

Trabalho: definição e formas de calculá-lo

Capítulo 2.1, 2.2 e 2.3 - MORAN, M. J. & SHAPIRO, H. N. Princípios de Termodinâmica para Engenharia.

TRABALHO

Trabalho é uma forma transferência de energia cujo o único efeito poderia ser o levantamento de um peso.

$W(J) = \text{força } (N) \times \text{deslocamento } (m)$

$1 J = 1 N \times 1 m$

Nesse contexto, trabalho feito pelo sistema é +, trabalho recebido pelo sistema é -

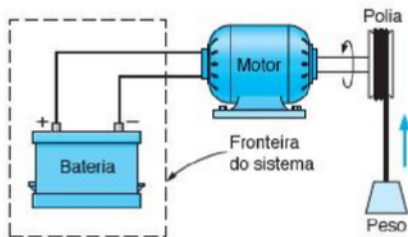


Figura 4.2

Exemplo de trabalho atravessando a fronteira de um sistema devido ao fluxo de uma corrente elétrica através dela.

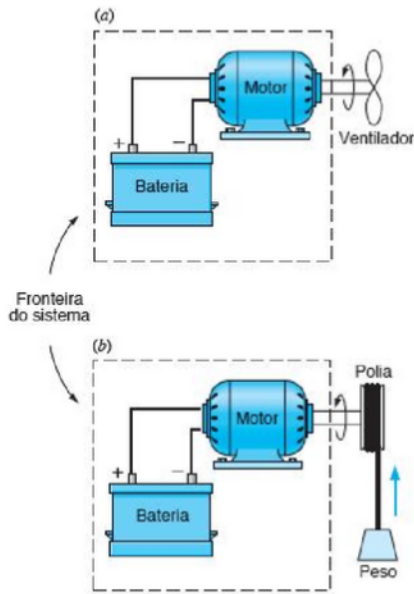


Figura 4.1

Exemplo de trabalho atravessando a fronteira de um sistema.

Como calcular o trabalho?

$$\delta W = F ds$$

$$W_{1-2} = \int_{s_1}^{s_2} F ds$$

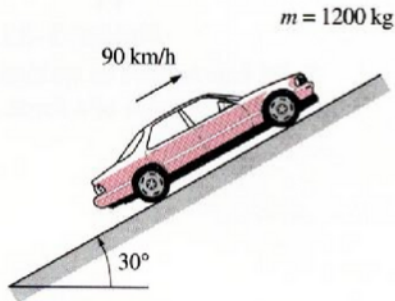
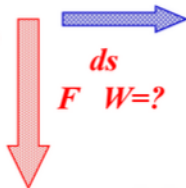
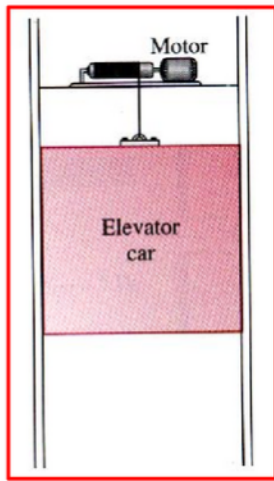
Força e deslocamento na
mesma direção

$$W_{1-2} = F \Delta s$$

$$\dot{W} = F \frac{\Delta s}{\Delta t} = FV$$

Unidade no SI: $W (J / s)$

Qual o trabalho nestas situações?



Trabalho pelo efeito da pressão ao alterar um volume

$$\delta W = PdV \Rightarrow W_{1-2} = \int_{V_1}^{V_2} PdV$$

$$dV = Adl \Rightarrow W_{1-2} = A \int_{l_1}^{l_2} Pdl$$

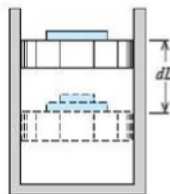


Figura 4.4

Exemplo de trabalho efetuado pelo movimento da fronteira de um sistema, num processo quase-estático.

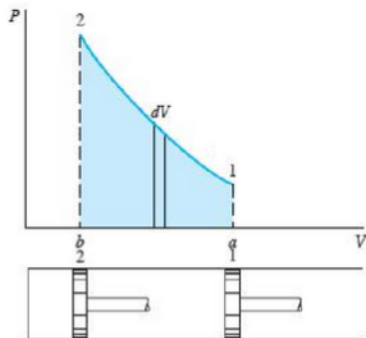


Figura 4.5

Uso do diagrama P - V para mostrar o trabalho realizado na fronteira móvel de um sistema num processo quase-estático.

Processo quase estático (quase equilíbrio)!

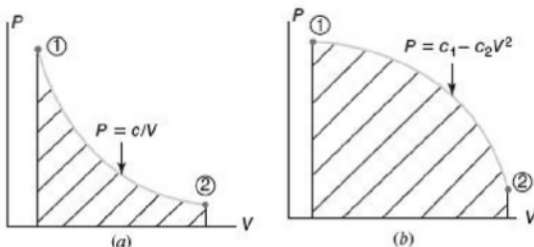


Figura 3.4

O trabalho está na área tracejada do estado 1 para estado 2.

Trabalho pelo efeito da pressão ao alterar um volume

$$\delta W = PdV \Rightarrow W_{1-2} = \int_{V_1}^{V_2} PdV$$

$$dV = Adl \Rightarrow W_{1-2} = A \int_{l_1}^{l_2} Pdl$$

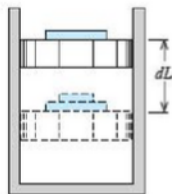
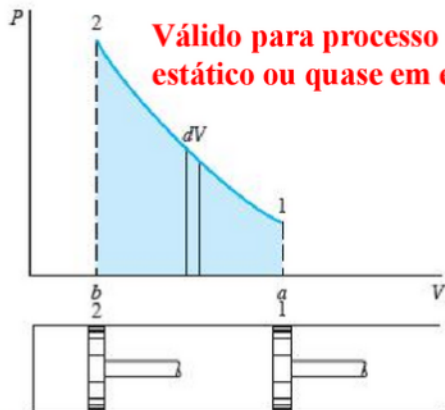


Figura 4.4

Exemplo de trabalho efetuado pelo movimento da fronteira de um sistema, num processo quase-estático.



**Válido para processo quase
estático ou quase em equilíbrio!**

Figura 4.5

Uso do diagrama P - V para mostrar o trabalho realizado na fronteira móvel de um sistema num processo quase-estático.

Trabalho pelo efeito da pressão ao alterar um volume

$$\delta W = P dV$$

$$P = f(V)$$

$$W_{1-2} = \int_{P_1}^{P_2} f(V) dV$$

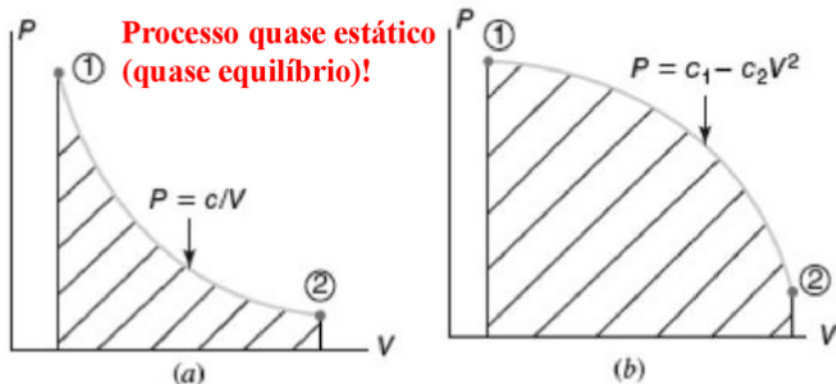
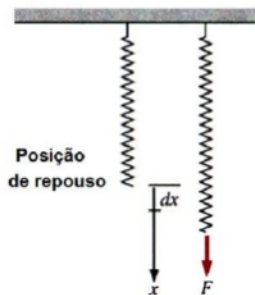


Figura 3.4

O trabalho está na área tracejada do estado 1 para estado 2.

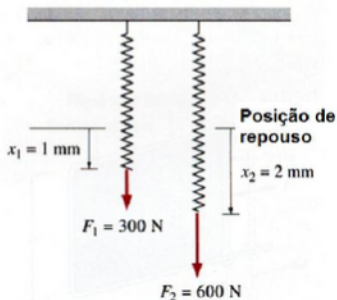
Trabalho em uma mola



Posição
de repouso

dx
 x
 F

Elongamento de uma mola sob ação
de uma força



$x_1 = 1 \text{ mm}$

$F_1 = 300 \text{ N}$

Posição de
repouso

$x_2 = 2 \text{ mm}$

$F_2 = 600 \text{ N}$

Alongamento da mola
quando a força é duplicada

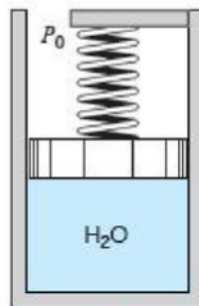
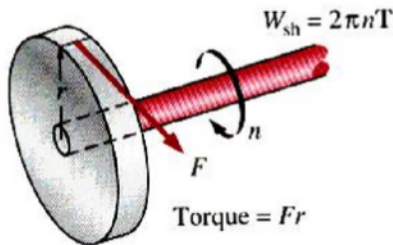


Figura P3.62

$$\delta W = F dx \quad ; \quad F = k (x - x_0) \quad (\text{mola com constante de deformação linear})$$

$${}_1W_2 = \int_1^2 k (x - x_0) dx = k \left[\frac{(x_2^2 - x_1^2)}{2} - x_0 (x_2 - x_1) \right]$$

Trabalho de eixo



$$\text{Torque : } \vec{T} = \vec{F} \times \vec{r} = Fr \sin(90^\circ) = Fr$$

$$\Delta S = 2\pi r$$

$$W = F\Delta S = \frac{T}{r} 2\pi r = 2\pi T$$

$$\text{Velocidade angular: } \frac{d\theta}{dt} = 2\pi n = \omega \text{ (radianos/s); } n = n^\circ \text{ de rev/s}$$

$$\text{Velocidade circunferencial: } \frac{dx}{dt} = r \frac{d\theta}{dt} = 2\pi r n$$

$$\text{Potência de eixo : } \dot{W} = \frac{dW}{dt} = F \frac{dx}{dt} = \frac{T}{r} 2\pi r n = 2\pi n T$$

$$\text{ou : } \dot{W} = T \frac{d\theta}{dt} = 2\pi n T = T \omega$$

E como calcular o trabalho em processos de não-equilíbrio?

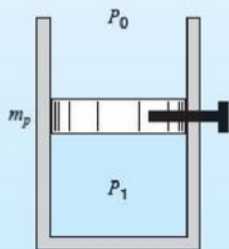


Figura 4.14

Esboço para o Exemplo 4.5.

$${}_1W_2 = \int_1^2 P dV$$

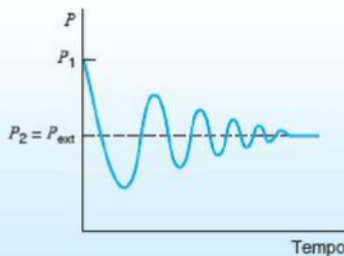


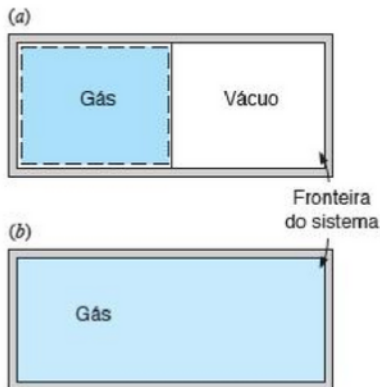
Figura 4.15

Pressão no sistema em função do tempo.

$${}_1W_2 = \int_1^2 P dV = P_0 (V_2 - V_1)$$

E qual o trabalho para encher um espaço evacuado

(a): Se o sistema for o gás, há mudança de volume, mas o trabalho não pode ser calculado



$${}_1W_2 \neq \int_1^2 P dV \quad \text{processo}$$

não em equilíbrio

O processo não é quase estático e pressão contra a expansão é zero.

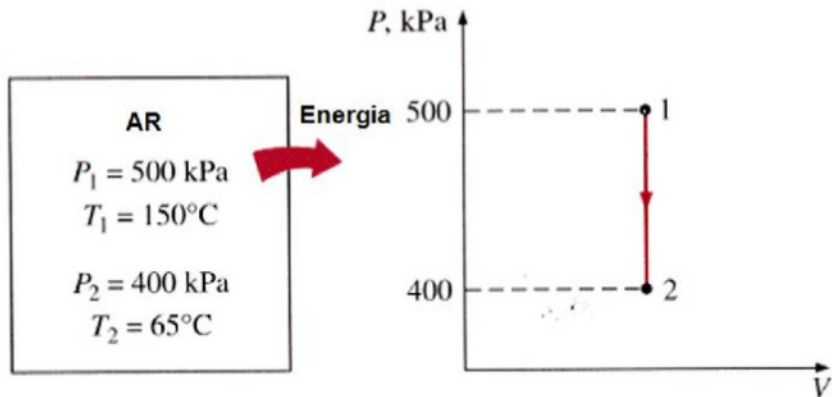
$${}_1W_2 = \int_1^2 P dV = P_0 (V_2 - V_1)$$

$$W_{1-2} = \int_{P_1}^{P_2} 0 dV = 0$$

Figura 4.17

Exemplo de um processo que apresenta variação de volume e trabalho nulo.

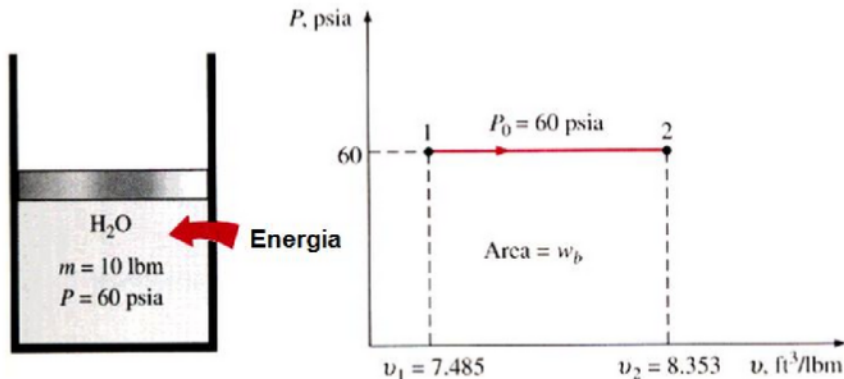
Trabalho de fronteira móvel em um processo com volume constante



Nenhum trabalho de eixo, nenhum trabalho de campo gravitacional, nenhum trabalho de energia potencial (ex. mola)

$${}_1W_2 = \int_1^2 P dV \text{ ; como } V = \text{constante,}$$
$$dV = 0, \text{ e } {}_1W_2 = 0$$

Trabalho de fronteira móvel em um processo com pressão constante

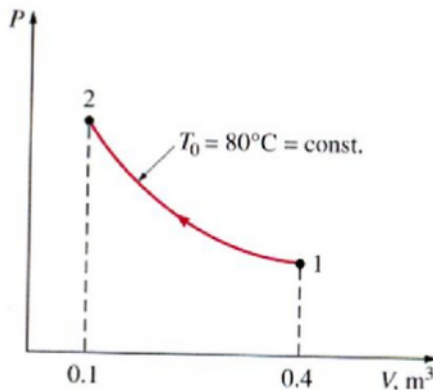
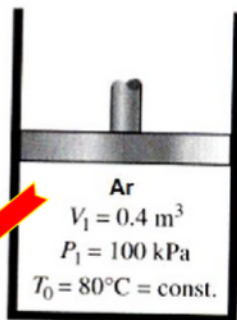


Se $P = \text{constante}$, Processo Isobárico:

$${}_1W_2 = P \int_1^2 dV = P(V_2 - V_1)$$

Trabalho de fronteira móvel em um processo com temperatura constante

calor



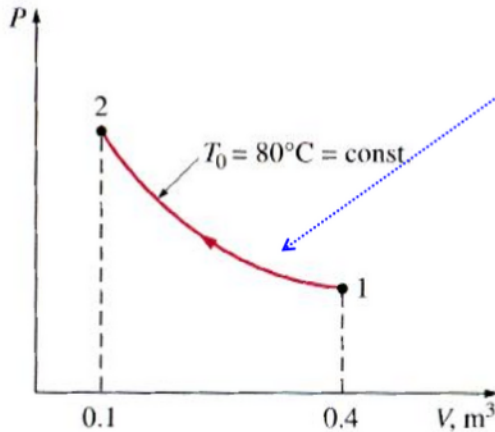
Se $T = \text{constante}$, Processo isotérmico :

Se a substância é um gás ideal :

$$P_1 V_1 = mRT = P_2 V_2 = C \Rightarrow P = C/V$$

$${}_1W_2 = \int_1^2 P dV = \int_1^2 \frac{C}{V} dV = C \cdot \ln \frac{V_2}{V_1}$$

Trabalho em um processo politrópico



•A maneira como a ' P ' varia com o ' V ' depende do processo e das propriedades da substância.

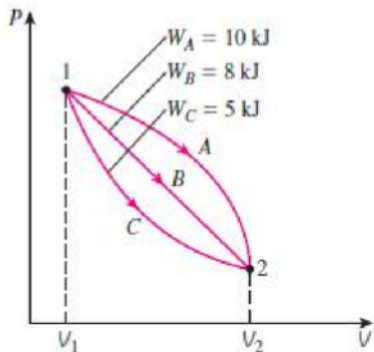
•O processo politrópico é um processo onde $P.V^n = \text{constante}$

•Para um processo com gás ideal a T constante

$P.V^n = mRT = \text{constante}$ e $n = 1$

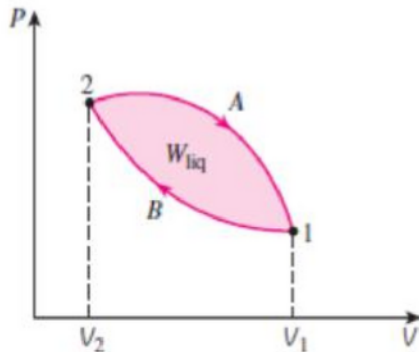
•Como encontrar o valor de n quando os estados iniciais e finais são conhecidos?

Trabalho líquido com fronteira móvel



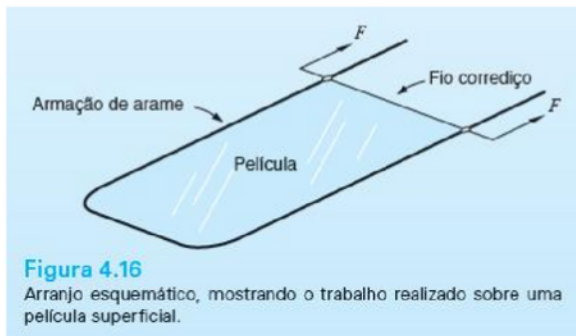
O trabalho depende do processo,
e dos estados inicial e final.

Trabalho não é uma propriedade,
e não pode ser utilizado para
definir um estado



O trabalho líquido em um
ciclo é a diferença entre o
trabalho realizado pelo
sistema e o trabalho
recebido pelo sistema

Outras formas de trabalho de fronteira:



Alongamento de um filme de líquido

Tensão superficial, σ (N/m)

$$W = -\int_1^2 \sigma dA = -\int_1^2 \sigma 2b dx; (J)$$

Alongamento de um fio

$$W = -\int_1^2 F dL; (J)$$

Trabalho elétrico

V é diferença de potencial, dZ é quantidade de carga elétrica,

e corrente I é $\frac{dZ}{dt}$

Potência elétrica

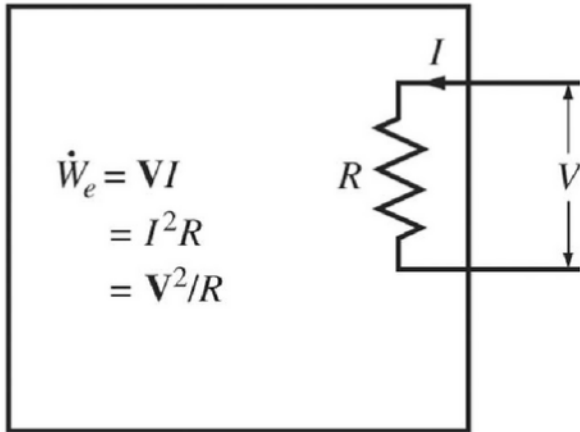
$$\dot{W}_e = VI \quad (\text{W})$$

E o trabalho quando a diferença de potencial varia no tempo

$$W_e = \int_1^2 VI dt \quad (\text{J})$$

E o trabalho quando a diferença de potencial é constante no tempo

$$W_e = VI \Delta t \quad (\text{J})$$

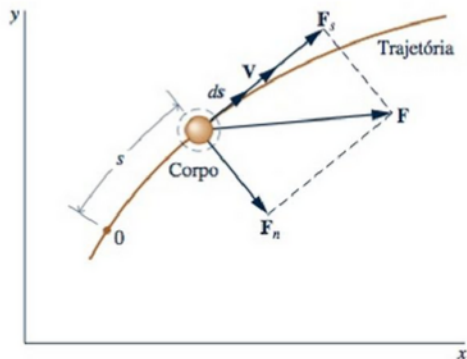


Potência elétrica em termos de resistência R , corrente I , e diferença de potencial V .

O trabalho total é a soma de todas as formas de trabalho

$$\delta W = p dV - \tau dL - \sigma dA - V dZ + \dots$$

E qual a a relação entre trabalho e variação de energia cinética?



$$F_s = m \frac{dV}{dt}$$

$$F_s = m \frac{dV}{ds} \frac{ds}{dt} = mV \frac{dV}{ds}$$

$$\int_{V_1}^{V_2} mV dV = \int_{s_1}^{s_2} F_s ds$$

$$\int_{V_1}^{V_2} mV dV = \left[\frac{1}{2} mV^2 \right]_{V_1}^{V_2} = \frac{1}{2} m(V_2^2 - V_1^2)$$

$$\Delta EC = EC_2 - EC_1 = \frac{1}{2} m(V_2^2 - V_1^2)$$

$$\frac{1}{2} m(V_2^2 - V_1^2) = \int_{s_1}^{s_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

E qual a relação entre trabalho e variação de energia potencial?



$$\frac{1}{2}m(V_2^2 - V_1^2) = \int_{z_1}^{z_2} R dz - \int_{z_1}^{z_2} mg dz$$

$$\int_{z_1}^{z_2} mg dz = mg(z_2 - z_1)$$

$$\frac{1}{2}m(V_2^2 - V_1^2) + mg(z_2 - z_1) = \int_{z_1}^{z_2} R dz$$

$$\Delta EP = EP_2 - EP_1 = mg(z_2 - z_1)$$